

rouge = ACIDE (H⁺ ↑, pH ↓)

bleu = ALCALIN (H⁺ ↓, pH ↑)

vert = RESPIRATOIRE (CO₂, poumon)

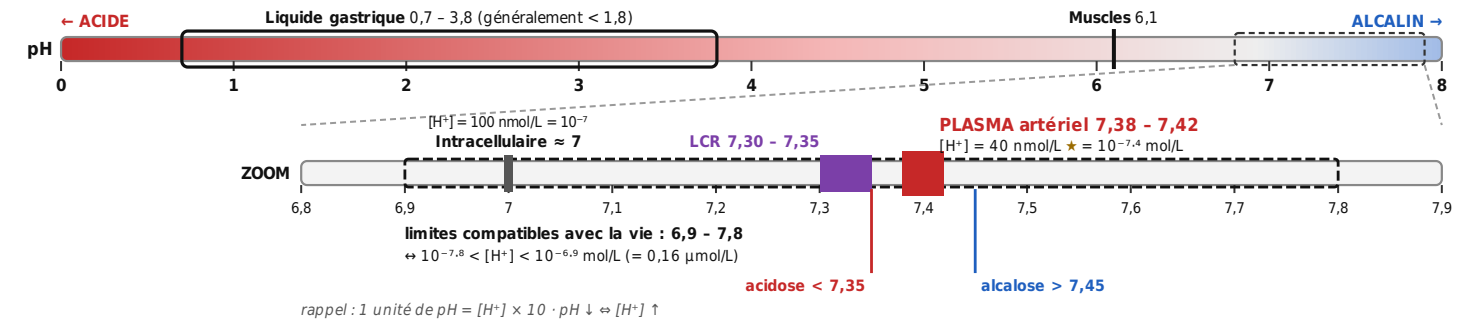
orange = MÉTABOLIQUE (HCO₃⁻, acides fixes, rein)

★ concours

cyan N actualisation

LE pH DE CHAQUE COMPARTIMENT

régulé dans d'étroites limites malgré une charge acide de plusieurs moles/jour



POURQUOI LE pH COMPTE

$pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[AH]}$ · protéines = couples acide/base AH/A⁻ → le pH fixe leur état de charge

pepsine
estomac

amylase
salive

trypsine
intestin grêle

activité

pH optimum propre à chaque enzyme

pH →

Petite variation de pH → modification de l'activité : maximale à un pH optimum, diminue si le pH s'en écarte

Grande variation → dénaturation irréversible : perte de fonction, altération définitive de la structure tertiaire (ex. cuisson au jus de citron)

Effet Bohr (hémoglobine) : basique → Hb plus affine pour l'O₂ acide → Hb moins affine pour l'O₂ ★

Le pH détermine le GRADIENT POTASSIQUÉ (échange H⁺ ↔ K⁺ à la membrane)

EXCÈS de H⁺ sanguin

- [K⁺] extracellulaire ↑ ★★
- hyperpolarisation
- excitabilité ↓
- neurones ★★
- cardiomyocytes ★★
- trouble de conduction cardiaque
- troubles de conscience

DÉFAUT de H⁺ sanguin

- [K⁺] extracellulaire ↓
- dépolarisation
- excitabilité ↑
- neurones et cardiomyocytes
- troubles du rythme cardiaque
- vertiges, paresthésies

échange H⁺ / K⁺

miroir

LA CHARGE ACIDE QUOTIDIENNE

= production endogène + apports alimentaires acides – apports alcalins

PRODUCTION ENDOGÈNE

ACIDE VOLATIL = CO₂ : 12 mol/24 h ★

métabolisme **aérobie** : cycle de Krebs (glucose + lipides + O₂)

CO₂ = acide faible, base conjuguée = bicarbonate HCO₃⁻ ★

pKa (CO₂/HCO₃⁻) = 6,1

CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺

H₂CO₃ : « acide fort » (poly)

très soluble → franchit facilement les membranes biologiques

→ éliminé par les **POUMONS** : ≈ 12 mol soit **270 L N** STPD / jour

tissus → CO₂ + H⁺ ; les H⁺ tamponnés par HCO₃⁻ redonnent du CO₂ → sang → poumons

ACIDES FIXES : 60 – 80 mmol/24 h (≈ 150 × moins)

protéines + acides gras → H₂SO₄ ★, H₃PO₄ (acides forts)

acides nucléiques → acide **URIQUE** (pKa 5,4)

glucose (anaérobiose) → acide **LACTIQUE**

↑ effort musculaire, choc (insuff. circulatoire)

lipides (β-oxydation des AG) → **acides CÉTONIQUES**

↑ acidocétose diabétique

→ éliminés par les **REINS**

APPORTS ALIMENTAIRES (exogènes) → BILAN

ACIDES

vinaigre · viande

sodas · citron

vins

BASIQUES = alcalins

lait · végétaux

eaux gazeuses (Vichy)

= apport de HCO₃⁻

CHARGE ACIDE QUOTIDIENNE

production endogène + apports acides

apports alcalins (retranchés)

= production endogène + apports acides – apports alcalins

dépend du régime : d'autant plus élevée que le régime est CARNÉ

pH plasmatique pourtant maintenu quasi constant

1 MÉCANISME IMMÉDIAT · TAMPONS FERMÉS

2 MÉCANISMES RETARDÉS · TAMPONS OUVERTS

temps →

PROTÉINES
amphotères : radicaux acides COO^-
+ radicaux basiques NH_3^+
globalement = acides faibles
multiples protéines = multiples
 $\text{pKa} \rightarrow$ effet tampon LINÉAIRE
sur une large gamme de pH

PHOSPHATE
surtout INTRACELLULAIRE

H_3PO_4 ac. phosphorique
 $\updownarrow$ $\text{pK1} = 2$
 H_2PO_4^- dihydrogénophosphate
 $\updownarrow$ $\text{pK2} = 6,8$
 HPO_4^{2-} hydrogénophosphate
 $\updownarrow$ $\text{pK3} = 11,5$
 PO_4^{3-} phosphate

$\text{pK2} = 6,8$: le plus utile au pH physiologique

RAPIDE : POUMONS
agissent sur le CO_2

Stimulation de la ventilation :
• **acidose** = pH sanguin $\downarrow$
• hypercapnie = CO_2 sanguin $\uparrow$

Inhibition de la ventilation :
• **alcalose** = pH sanguin $\uparrow$
• hypocapnie = CO_2 sanguin $\downarrow$

évacuation rapide du CO_2

LENT : REINS
agissent sur HCO_3^- et H^+

- **réabsorbent** les HCO_3^- filtrés
- **régèrent** des HCO_3^-
- **excrètent** les H^+
(tamponnés par NH_3 , HPO_4^{2-})
- ou l'inverse si charge alcaline
(voir les 3 cellules ci-dessous)

régulation lente du bicarbonate

L'ÉQUATION QUI EXPLIQUE TOUT

★★★

Henderson-Hasselbalch appliquée au tampon ouvert CO_2 / bicarbonate

$$\text{pH} = 6,1 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{0,03 \times \text{PaCO}_2}$$

← REIN

métabolique · lent

← POUMON

respiratoire · rapide

VÉRIFICATION (normal)

$\text{HCO}_3^- = 24 \text{ mM}$ (extracellulaire)
 $\text{PaCO}_2 = 40 \text{ mmHg} \rightarrow 0,03 \times 40 = 1,2$
 $24 / 1,2 = 20 \rightarrow \log 20 \approx 1,3$
 $\text{pH} = 6,1 + 1,3 = 7,4 \checkmark$
 $a = 0,03 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{mmHg}^{-1}$
(solubilité du CO_2 dans l'eau, 37°C)

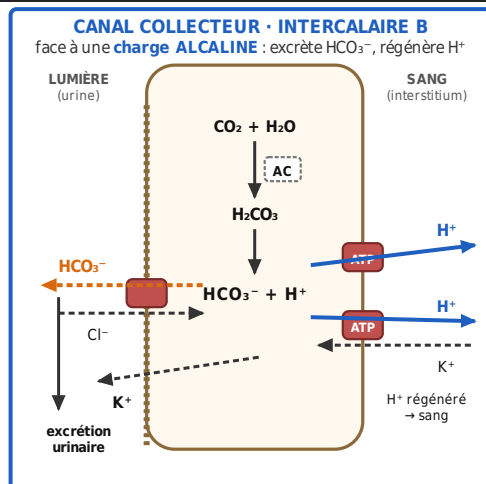
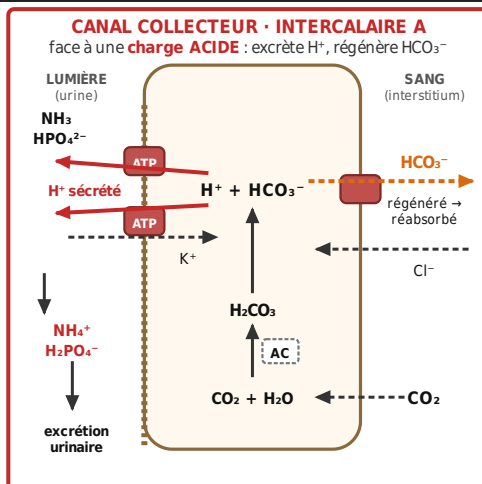
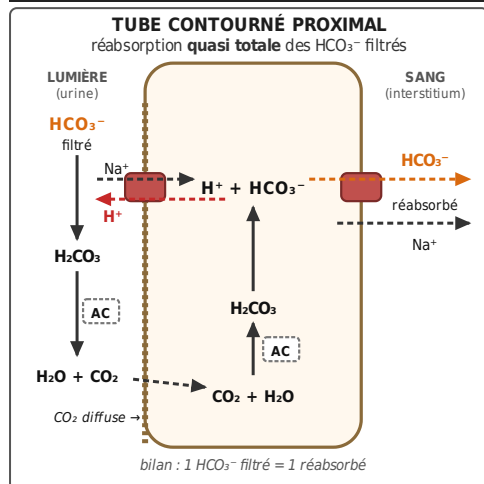
Lecture : pH $\uparrow$ si $\text{HCO}_3^- \uparrow$ ou si $\text{CO}_2 \downarrow$ · pH $\downarrow$ si $\text{HCO}_3^- \downarrow$ ou si $\text{CO}_2 \uparrow$
Principal tampon EXTRACELLULAIRE : masse importante
 $\text{pKa} = 6,1 < 7,4 \rightarrow$ la base HCO_3^- prédomine au pH physiologique
Système **OUVERT** sur le milieu extérieur : CO_2 rejeté par les poumons, HCO_3^- ajusté par les reins
Formule équivalente : $\text{pH} = 6,1 + \log ([\text{HCO}_3^-] / [\text{CO}_2])$

ANHYDRASE CARBONIQUE (AC) ★ : catalyse $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

- enzyme **membranaire**
- **métallo-enzyme à ZINC**
- présente dans **tous les tissus** / cellules qui participent à l'équilibre acide/base (rein, globule rouge...)
- hydratation ET déshydratation du CO_2

LE REIN : 3 CELLULES À CONNAÎTRE

glomérule : filtre 20 % du débit cardiaque $\approx 180 \text{ L/j}$ · urine primitive $\approx$ plasma : $\text{HCO}_3^- 24 \text{ mM} \rightarrow 4,3 \text{ mol filtrés/j}$



Moteur commun des 3 cellules : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{AC}) \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ · A et B sont en **MIROIR** : A envoie H^+ vers l'urine et HCO_3^- vers le sang ; B fait l'inverse

3 LES TROUBLES ACIDO-BASIQUES

trouble VERT → compensé par l'ORANGE · trouble ORANGE → compensé par le VERT

Normal : pH artériel 7,38 - 7,42 · HCO₃⁻ 24 - 26 mmol/L · PaCO₂ 38 - 42 mmHg
ACIDOSE : pH < 7,35 ★ · risque majeur en médecine comparé à l'alcalose
pH = pH normal - (charge acide / pouvoir tampon)
ALCALOSE : pH > 7,45
Origine : respiratoire = excès / insuffisance du stock de CO₂ · métabolique = excès / insuffisance d'acides fixes
2 compensations : rénale = métabolique · respiratoire = ventilatoire

Les BICARBONATES amortissent : l'équilibre se déplace



vers la FORMATION de CO₂ quand :

- acidose métabolique par excès d'acides fixes
- alcalose respiratoire (CO₂ ↓)



vers la DISSOCIATION du CO₂ quand :

acidose métab. par perte de bases · alcalose métab. par perte d'acides
acidose respiratoire (CO₂ ↑)

Flèches : ▲ pleine = trouble PRIMAIRE · △ creuse = effet immédiat · soulignée = compensation

MÉTABOLIQUE (HCO₃⁻ bouge en 1er) → compensée par le POUMON

RESPIRATOIRE (CO₂ bouge en 1er) → compensée par le REIN

ACIDOSE pH < 7,35

ACIDOSE MÉTABOLIQUE

par EXCÈS d'ACIDES FIXES

▼ pH < 7,35 △ HCO₃⁻ < 23 mM ★ ▼ PaCO₂ N ou < 35

ORIGINE IMMÉDIAT [H⁺] ↑
H⁺ conjugués avec HCO₃⁻ → [HCO₃⁻] ↓

2° TEMPS compensation respiratoire : pH ↓ stimule la ventilation ★ → [CO₂] ↓ → pH normal

3° TEMPS compensation rénale

EXEMPLES acidocétose diabétique · acidose lactique (effort intense et prolongé) : glycolyse anaérobie → ventilation ↑ d'abord linéairement (apport d'O₂) puis brusquement au seuil ventilatoire : élimination du CO₂ ↑ plus vite que l'absorption d'O₂

par PERTE de BASES

▼ pH < 7,35 △ HCO₃⁻ primaire ▼ PaCO₂ ↓ davantage

ORIGINE IMMÉDIAT [HCO₃⁻] ↓
dissociation du CO₂ en HCO₃⁻ + H⁺ → [H⁺] ↑, [CO₂] ↓

2° TEMPS resp. : ventilation stimulée ★ → [CO₂] ↓ davantage → pH normal

3° TEMPS EXEMPLE rénale, si le rein est sain diarrhée

ALCALOSE pH > 7,45

ALCALOSE MÉTABOLIQUE par perte d'acides

▲ pH > 7,45 △ HCO₃⁻ > 26 mM ▲ PaCO₂ N ou > 45

ORIGINE IMMÉDIAT [H⁺] ↓
dissociation du CO₂ en HCO₃⁻ + H⁺ → [HCO₃⁻] ↑

2° TEMPS resp. : pH ↑ inhibe la ventilation → [CO₂] ↑ → pH normal

3° TEMPS compensation rénale

EXEMPLES vomissements abondants · médicaments

ACIDOSE RESPIRATOIRE

▼ pH < 7,35 ▲ HCO₃⁻ > 26 mM ▲ PaCO₂ > 45 mmHg

ORIGINE IMMÉDIAT hypoventilation alvéolaire → [CO₂] ↑
dissociation du CO₂ → [HCO₃⁻] ↑ et [H⁺] ↑

2° TEMPS compensation RÉNALE : ① réabsorption + régénération des HCO₃⁻ ② excrétion des H⁺ ③ [HCO₃⁻] ↑ davantage ④ pH normal

ACIDOSE MIXTE = respiratoire + métabolique

excès d'acides fixes ET hypoventilation alvéolaire → faibles possibilités de compensation → URGENCE MÉDICALE · états de choc, défaillance multiviscérale

ALCALOSE RESPIRATOIRE

▲ pH > 7,45 ▼ HCO₃⁻ < 23 mM ▼ PaCO₂ < 35 mmHg

ORIGINE IMMÉDIAT hyperventilation alvéolaire → [CO₂] ↓
HCO₃⁻ + H⁺ se combinent en CO₂ → [HCO₃⁻] ↓ et [H⁺] ↓

2° TEMPS compensation RÉNALE : ① réabsorption des HCO₃⁻ ↓ ② pas d'excrétion des H⁺ ③ [HCO₃⁻] ↓ davantage ④ pH normal

LIRE UN GAZ DU SANG

ponction artérielle

	pH	[HCO ₃ ⁻]	PaCO ₂
Normal	7,38 - 7,42	24 - 26 mM	38 - 42 mmHg
Acidose métabolique	< 7,35	< 23 mM ★	normale ou < 35
Acidose respiratoire	< 7,35	> 26 mM	> 45 mmHg
Alcalose métabolique	> 7,45	> 26 mM	normale ou > 45
Alcalose respiratoire	> 7,45	< 23 mM	< 35 mmHg

en gras coloré = le paramètre qui a bougé EN PREMIER · l'autre = compensation

